99年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員、中醫師、營養師、心理師、語言治療師考試暨醫師考試分試考試、99年專門職業及技術人員高等考試法醫師、聽力師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：醫師㈠
科　　目：醫學㈡（包括生理學、生化學、藥理學、病理學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共100題，每題1分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 下列何者兼具控制腦下垂體與自主神經系統之功能？
Ⓐ Thalamus　Ⓑ Hypothalamus　Ⓒ Basal ganglia　Ⓓ Ventral tegmental area

2 聽覺的受器細胞位於下列何處？
Ⓐ Middle ear　Ⓑ External auditory canal　Ⓒ Tympanic membrane　Ⓓ Inner ear

3 在黑暗中，有關視網膜錐形細胞的敘述，下列何者錯誤？
Ⓐ Guanosine monophosphate（GMP）濃度上升　Ⓑ Influx of calcium
Ⓒ細胞處於去極化狀態（depolarized state）　Ⓓ Outer segment 膜上的鈣離子通道處於開啓狀態

4 正常人體能感受環境溫度變化，以便做適度的因應。下列有關 thermoreceptor 的敘述何者錯誤？
Ⓐ Thermoreceptor 可分爲 cold receptor 與 warm receptor 兩種
Ⓑ大部分的 warm receptor fiber 屬於 C fiber
Ⓒ Cold receptor 及 warm receptor 均屬於 slowly adapting receptors
Ⓓ受到高於 45℃的溫度刺激時，warm receptors 興奮性增加，warm fibers 的動作電位頻率大增，此時 warm receptors 可同時偵測痛覺

5 下列有關近視（myopia）的敘述何者正確？
Ⓐ遠方物體的影像聚焦於視網膜（retina）的前方
Ⓑ可用凸透鏡片（convex lens）協助矯正視力
Ⓒ水晶體（lens）對近距離影像的調節（accommodation）有缺陷
Ⓓ近視患者不會罹患老花眼（presbyopia）

6 下列有關平滑肌的敘述，何者錯誤？
Ⓐ在某些種類平滑肌內，鈣離子的釋放不需要動作電位（action potential）來驅動
Ⓑ在平滑肌內，細胞質內的鈣離子濃度會受到細胞膜電位去極化的梯度變化所影響
Ⓒ平滑肌細胞並沒有特異性的運動終板區（motor end-plate region）
Ⓓ平滑肌的興奮或抑制完全是取決於 chemical messenger 的作用

7 有關骨骼肌之敘述，下列何者錯誤？
Ⓐ收縮力的產生是來自於肌動蛋白（actin）與肌凝蛋白（myosin）的相互作用
Ⓑ鈣離子與 troponin-C 的結合促使肌動蛋白絲（actin filament）上的 troponin-I 移動，進而促使肌凝蛋白的結合部位暴露出來
Ⓒ H-band 位於肌肉的肌節（sarcomere）的中央
Ⓓ在 Z-line 的兩側的 I-band 主要是由肌動蛋白所組成的

8 當某些血管內皮受損時，下列何者可直接和血管平滑肌細胞作用，造成血管收縮？
Ⓐ Adenosine　Ⓑ Acetylcholine
Ⓒ ANP　Ⓓ Carbon monoxide（CO）

9 一位 30 歲健康男性，在心室收縮末期，左心室仍約留有 42 c.c.的血液；在心室舒張末期，左心室亦留有約 140 c.c.的血液。其左心室射出分率（ejection fraction）爲何？
Ⓐ 60%　Ⓑ 65%　Ⓒ 70%　Ⓓ 75%

10 下列何者與心室顫動（ventricular fibrillation）的成因較無關？
Ⓐ心臟肥厚（hypertrophy）　Ⓑ心肌缺血（ischemia）
Ⓒ血鉀過高（hyperkalemia）　Ⓓ Purkinje system 傳導阻滯

11 臨床上有關不同類型休克（shock）的成因，下列何者正確？
Ⓐ燒燙傷（burns）可造成 distributing shock
Ⓑ心包膜填塞（cardiac tamponade）會造成 cardiogenic shock
Ⓒ Obstructive shock 常出現於外科手術（surgery）後
Ⓓ Hypovolemic shock 可出現於大量失血（hemorrhage）時

12 一位健康者站立且平靜呼吸時，有關肺通氣量（ventilation; $\dot{V}_A$）、血液灌流量（perfusion; $\dot{Q}$）與肺順應性（lung compliance）之變化，下列敘述何者錯誤？
(A)肺通氣量：肺尖＜肺底
(B)血液灌流量：肺尖＜肺底
(C)肺通氣量與血液灌流量之比值（$\dot{V}_A/\dot{Q}$）：肺尖＜肺底
(D)肺順應性：肺尖＜肺底

13 有關肺傳導區（conducting zone）之功能，下列敘述何者錯誤？
(A)分泌黏液（mucus）　(B)形成無效腔（dead space）
(C)分泌表面作用素（surfactant）　(D)調控呼吸道阻力（airway resistance）

14 下列有關一氧化碳中毒的敘述，何者錯誤？
(A)一氧化碳中毒的症狀爲頭痛、噁心，且因缺氧故刺激化學接受體（chemoreceptor）使呼吸加快加深
(B)一氧化碳中毒的患者皮膚可呈櫻桃紅色
(C)一氧化碳中毒時，若體內 70-80%血紅素變成帶“一氧化碳血紅素（COHb）”則可能致命
(D)治療一氧化碳中毒可用高濃度氧氣或高壓氧

15 下列何者在進食後分泌受到抑制？
(A)膽囊收縮素（cholecystokinin）　(B)胃泌素（gastrin）
(C)運動素（motilin）　(D)胰泌素（secretin）

16 各種消化道平滑肌收縮模式中，那一種是大腸特有的平滑肌收縮？
(A) Peristaltic wave　(B) Segmentation contraction
(C) Tonic contraction　(D) Mass action contraction

17 下列引起消化性潰瘍（peptic ulcer）的各種病因中，何者爲 1980 年代發現的重要病因？此項發現並且榮獲 2005 年諾貝爾生理學醫學獎。
(A)胃酸和胃蛋白酶過多　(B)黏膜的血流供給不足　(C)黏膜的黏液分泌不足　(D)幽門螺旋桿菌感染

18 正常情況下，水分的通透性（permeability）在下列何處最大？
(A)亨利氏彎管的細下降枝（thin descending limb）
(B)亨利氏彎管的細上升枝（thin ascending limb）
(C)亨利氏彎管的粗上升枝（thick ascending limb）
(D)集尿管（collecting duct）的髓質部（inner medullary portion）

19 下列何種情況，會造成腎小管的鉀離子分泌增加？
(A)血漿中重碳酸鹽（bicarbonate）減少　(B)血漿中二氧化碳分壓增加
(C)遠端腎小管管腔液的流量增加　(D)飲食中的鉀攝取量減少

20 下列何種形式的缺氧（hypoxia）其動脈血氧分壓會下降？
(A) Hypoxic hypoxia　(B) Anemic hypoxia
(C) Stagnant or ischemic hypoxia　(D) Histotoxic hypoxia

21 催產素（oxytocin）的主要作用爲何？
(A)促進子宮鬆弛　(B)促進排乳作用（milk ejection）
(C)抑制黃體分解（luteolysis）　(D)抑制攝護素 F2α（PGF2α）的分泌

22 一位 35 歲女性主訴：畏寒、水腫、無月經、且時有乳汁分泌。血液分析發現甲狀腺激素數值過低，則此病患之無月經及泌乳現象最可能由於下列何種激素之影響？
(A)下視丘所分泌之多巴胺（dopamine）刺激腦下垂體分泌泌乳素（prolactin）
(B)下視丘所分泌之性釋素（GnRH）刺激腦下垂體分泌促黃體素（LH）
(C)下視丘所分泌之甲釋素（TRH）刺激腦下垂體分泌泌乳素
(D)下視丘所分泌之多巴胺刺激腦下垂體分泌促黃體素

23 完全切除甲狀腺，除造成體內甲狀腺素缺乏之外，尚可能導致那 2 種激素缺乏？
(A)降鈣素（calcitonin）及胰島素　(B)胰島素及甲促素（TSH）
(C)甲促素及副甲狀腺素（parathyroid hormone）　(D)副甲狀腺素及降鈣素

24 雄性素（androgen）可在胎兒的那 2 個器官生成？
(A)肺及肝　(B)肝及腎上腺　(C)腎上腺及胃　(D)胃及肺

25 下列那一種類固醇（steroid）的結構是由 19 個碳組成？
(A)助孕素（progesterone）　(B)睪固酮（testosterone）
(C)雌二醇（estradiol）　(D)皮質醇（cortisol）

26 下列那一個胺基酸不會吸收波長爲 280 nm 的紫外光，因此對蛋白質的莫耳吸光係數（molar extinction coefficient）貢獻很小？
(A)苯丙胺酸（phenylalanine）　(B)天冬醯胺（asparagine）
(C)酪胺酸（tyrosine）　(D)色胺酸（tryptophan）

27 下列調控酵素活性的方式，何者爲不可逆的（irreversible）？
㈠異位調節（allosteric regulation）
㈡共價修飾（covalent modification）
㈢酶原（zymogen）的蛋白水解切割（proteolytic clevage）
㈣非競爭型抑制劑（uncompetitive inhibitor）的結合

28 凝血蛋白之麩胺酸基之 γ-羧化（γ-carboxylation）修飾，需要何種維生素參與？
㈠ Vitamin A ㈡ Vitamin D ㈢ Vitamin E ㈣ Vitamin K

29 一位 3 個月大的男嬰自出生後便有成長遲緩現象，理學檢查發現有肌無力癥候。血液檢查發現乳酸（lactate）、丙酮酸（pyruvate）、丙胺酸（alanine）上升，並有代謝性酸中毒（metabolic acidosis）現象。根據這些病徵，可優先考慮以何種維生素作爲治療？
㈠維生素B_6（pyridoxine） ㈡菸鹼酸（niacin）
㈢核黃素（riboflavin） ㈣硫胺（thiamine）

30 許多藥物的合成乃是結合分子生物學與合成化學而得，抗愛滋病的藥物 3’-Azido-2’,3’-dideoxythymidine（AZT）即爲其中一項，下列關於 AZT 的敘述，何者錯誤？
㈠ AZT 由易被 HIV 病毒感染的 T 淋巴球所吸收而轉變爲三磷酸根 AZT（AZT triphosphate）
㈡ HIV 病毒的反轉錄酶對於 AZT triphosphate 有極高的親和力
㈢ HIV 病毒的 DNA 進行複製時若 3’端加入 AZT triphosphate 則會終止複製反應
㈣人類 T 淋巴球的 DNA 複製酶對 AZT triphosphate 有高親和力，所以會帶來許多副作用

31 核酸去嘌呤作用（depurination of nucleotides）是破壞在連接鹼基（base residues）與核糖（ribose）的化學鍵。這個化學鍵稱爲：
㈠氫鍵（hydrogen bond） ㈡糖苷鍵（N-glycosyl bond）
㈢磷酸二酯鍵（phosphodiester bond） ㈣醯胺鍵（amide bond）

32 飢餓時，下列何者是增加血糖濃度最重要的酵素？
㈠肌細胞之 glycogen phosphorylase ㈡肝臟細胞之 glycogen phosphorylase
㈢肌細胞之 lactate dehydrogenase ㈣肝臟細胞之 pyruvate kinase

33 在下列何種情況下，acetyl-CoA 進入 citric acid cycle 會減少？
㈠[AMP]/[ATP]高 ㈡[ATP]/[ADP]高 ㈢$[NAD^+]$/[NADH]高 ㈣[oxaloacetate]高

34 血中腎上腺素（epineprine）濃度上升時會抑制肝臟或肌肉的何種代謝作用？
㈠肝臟的糖解作用（glycolysis） ㈡肌肉的糖解作用
㈢肝臟的葡萄糖新生作用（gluconeogenesis） ㈣肌肉的肝糖分解作用（glycogenolysis）

35 下列有關 DNA 複製（DNA replication）的敘述，何者錯誤？
㈠ DNA 複製以半保留（semiconservative）模式進行
㈡ DNA 複製過程中會產生引導股（leading strand）與落後股（lagging strand）
㈢ DNA 合成（DNA synthesis）由 3’往 5’端進行
㈣ DNA 複製後，原始模版（parental strand）與新合成模版（newly synthesized strand）兩股以反向平行（antiparallel）形成雙股結構

36 在人類細胞中，DNA 複製（DNA replication）時是以何種物質爲引子（primer）？
㈠ DNA ㈡ RNA ㈢蛋白質 ㈣不需引子

37 遺傳性非息肉症大腸直腸癌（hereditary nonpolyposis colon cancer, HNPCC）病患是在何種 DNA 修復功能上產生缺失？
㈠核苷酸切除修復（nucleotide excision repair） ㈡鹼基切除修復（base excision repair）
㈢重組修復（recombinational repair） ㈣核酸錯誤配對修復（mismatch repair）

38 遺傳密碼（codon）與反密碼（anticodon）的相互作用是經由那一種化學鍵來進行？
㈠氫鍵（hydrogen bond） ㈡離子鍵（ionic bond）
㈢肽鍵（peptide bond） ㈣縮醛鍵（acetal bond）

39 下列那一序列會調控真核 mRNA 進行核內 polyadenylation？
㈠ UUAUUU ㈡ UUUUUAU ㈢ UAUUUUU ㈣ AAUAAA

40 下列那一個激素無法促進脂肪細胞（adipocyte）內脂肪的代謝以產生 ATP？
㈠ Insulin ㈡ Glucagon ㈢ Epinephrine ㈣ Glucocorticoids

41 下列有關 eicosanoids 的敘述，何者正確？
㈠ Eicosanoids 是屬於 autocrine 的激素
㈡ Eicosanoid family 中的前列腺素（prostaglandin）主要作用是促進子宮平滑肌之放鬆
㈢ Eicosanoid family 中的 thromboxanes 主要影響血液凝集功能（blood clotting）
㈣ Eicosanoids 之半生期（half-life）長達 1 年

42 下列關於脂蛋白（lipoprotein）的敘述，何者錯誤？
㈠脂蛋白含脂質與蛋白質，它負責運送膽固醇（cholesterol）、磷脂質（phospholipid）與三酸甘油脂（triacylglycerol）到各組織器官
㈡ ApoC-II 會促進血液中三酸甘油脂之分解
㈢含蛋白質量最多的脂蛋白是高密度脂蛋白（HDL, high density lipoprotein）
㈣運送肝臟細胞所合成的三酸甘油脂到周邊組織的脂蛋白爲乳糜微粒（chylomicrons）

43 一位工人被送至急診，懷疑不慎接觸到氰化物導致中毒（cyanide poisoning）。下列有關氰化物中毒之敘述，何者正確？
㈠吸入氰化物氣體不易中毒，因肺組織有大量的解毒系統
㈡氰化物會與細胞色素C氧化酶（cytochrome *c* oxidase）中之血紅素a3（heme a3）的Fe^{3+}牢牢結合，造成電子無法傳遞、粒線體呼吸及能量產生因而停止，造成細胞死亡
㈢解毒劑如亞硝酸鈉（sodium nitrite）是將變性血紅素蛋白（methemoglobin）轉化爲氧化血紅素蛋白（oxyhemoglobin）
㈣神經系統不會受到影響

44 下列何者爲粒線體電子傳遞鏈 Complex II 的 electron donor？
㈠ NADH ㈡ Succinate ㈢ NADPH ㈣ Ubiquinone

45 有關呼吸鏈之化學滲透理論（chemiosmotic theory），下列敘述何者正確？
㈠氧化磷酸化在粒線體外膜進行
㈡粒線體內膜之內外側質子（protons）的濃度相同
㈢ ATP synthase 在 chemiosmotic theory 沒有重要性
㈣ ATP 的合成與質子移動力（proton-motive force）有關

46 下列那一個酵素位於粒線體電子傳遞鏈的 Complex IV？
㈠ NADH dehydrogenase ㈡ Cytochrome oxidase
㈢ Succinate dehydrogenase ㈣ Uniquinone:cytochrome *c* oxidoreductase

47 Amino group 可藉由下列何種方式，由骨骼肌細胞運送到肝細胞代謝？
㈠ Krebs cycle ㈡ Glucose-alanine cycle ㈢ Urea cycle ㈣ Citric acid cycle

48 下列那個胺基酸的代謝異常，最常導致白化症（Albinism）？
㈠離胺酸（lysine） ㈡精胺酸（arginine） ㈢色胺酸（tryptophan） ㈣酪胺酸（tyrosine）

49 胰島素（insulin）是身體控制血糖最重要的激素，給糖尿病患注射胰島素主要會發生下列何項反應？
㈠使 insulin receptor dimerization ㈡ Insulin receptor 磷酸化其受質，如 IRS-1
㈢抑制 protein kinase C ㈣抑制 protein kinase G

50 乳癌的病患有時會利用 Tamoxifen（一種激素拮抗劑）來做爲輔助治療。下列有關此藥劑之敘述，何者正確？
㈠ Tamoxifen 是一種男性激素的拮抗劑（antagonist）
㈡對激素受體呈陰性的乳癌患者效果較好
㈢經由癌細胞表面之特殊受器（receptor）進入細胞
㈣進入細胞後，與激素受器結合，改變基因表達

51 下列何種藥物不適合用於治療 congestive heart failure 的病人？
㈠ Losartan ㈡ Eplerenone ㈢ Milrinone ㈣ Aldosterone

52 下列何種藥物不適用於治療骨質疏鬆症（osteoporosis）？
㈠ Estrogen ㈡ Biphosphonates ㈢ Calcitonin ㈣ Furosemide

53 服用 captopril 藥物後，最常見的副作用是什麼？
㈠鎮靜 ㈡乾咳 ㈢低血壓 ㈣心悸

54 如果錯將 d-tubocurarine 注入新生兒，導致新生兒呼吸抑制，須注射下列何種藥物急救？
㈠ Atropine ㈡ Physostigmine ㈢ Adrenaline ㈣ Hexamethonium

55 患有紅斑性狼瘡的高血壓病人，不適合使用下列何種降血壓藥物？
㈠ Captopril ㈡ Diazoxide ㈢ Clonidine ㈣ Hydralazine

56 下列何種藥物是經由抑制 muscarinic receptor 而達到治療尿失禁的作用？
㈠ Pirenzepine ㈡ Oxybutynin ㈢ Tropicamide ㈣ Clidinium

57 下列何種疾病不可使用 GnRH（gonadotropin-releasing hormone）agonist 治療？
㈠無月經（amenorrhea） ㈡前列腺癌症（prostate cancer）
㈢乳癌（breast cancer） ㈣肢端肥大症（acromegaly）

58 若病患爲巨母紅血球性貧血（megaloblastic anemia），且其不具神經性異常（neurological abnormalities）症狀者，則應以下列何藥治療？
㈠Iron ㈡Vitamin B_{12} ㈢Folate ㈣Erythropoietin

59 目前最適合使用於骨髓移植之病人，又名 sargramostim 的群落刺激因子（colony-stimulating factor，CSF）爲下列那一種？
(A) G-CSF (B) GM-CSF (C) Multi-CSF (D) M-CSF

60 一位病人因鏈球菌導致瓣膜心內膜炎，而且他服用 penicillin G 會引起全身性過敏反應，下列何者是治療這位病人的首選藥物？
(A) Vancomycin (B) Aztreonam (C) Cefazolin + gentamicin (D) Meropenem

61 Nitroprusside 及 nitroglycerin 之抗高血壓或治療心絞痛作用乃經由下列何種酵素而導致平滑肌鬆弛？
(A) Membrane-bound guanylate cyclase (B) Cytosolic guanylate cyclase
(C) Phosphodiesterase (D) Protein kinase A

62 下列有關退化性老年癡呆症（Alzheimer's disease）的治療藥物之描述，何者錯誤？
(A)利用 carbonic anhydrase 抑制劑或 bicarbonate 將尿液鹼化會加速 memantine 的排除
(B) Donepezil 爲一種長效型的乙醯膽鹼酯酶（acetylcholinesterase）抑制劑，其代謝產物的活性與原型藥物的作用強度相當
(C) Cimetidine 會增加 galantamine 的生體可用率（bioavailability）
(D) Nicotine 會增加 rivastigmine 的體內清除率（clearance）

63 Benzodiazepine 類鎮靜-催眠（sedative-hypnotic）用藥於體內作用速率之快慢主要取決於其脂溶性，試問下列那一種 benzodiazepine 類藥物投予時作用最快？
(A) Diazepam (B) Chlordiazepoxide (C) Oxazepam (D) Lorazepam

64 下列有關安非他命（Amphetamine）藥理作用的說明，何者錯誤？
(A) Amphetamine 爲一種中樞神經興奮劑
(B) Amphetamine 可以用來改善注意力不集中症候群（attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD）
(C) Amphetamine 會促進食慾，進而引起暴食症
(D) Amphetamine 與 Cocaine 會產生交互依賴性（cross-dependence）

65 下列有關嗎啡類物質之藥理作用描述，何者錯誤？
(A) Naloxone 口服吸收的效果較 naltrexone 佳
(B) Methadone 所產生的禁斷現象較 morphine 弱
(C) Codeine 產生止咳作用所需的劑量較止痛所需的劑量低
(D) Morphine 的止痛作用較 codeine 強

66 治療癲癇之藥物 lamotrigine 與下列那一種藥物合併使用時，lamotrigine 的體內代謝半衰期可以被延長？
(A) Topiramate (B) Phenytoin (C) Valproic acid (D) Tiagabine

67 下列有關低劑量 aspirin 之防治心肌梗塞之理由，何者錯誤？
(A) Aspirin 作用在血小板 cycloxygenase（COX）是不可逆性
(B)主要抑制血小板中thromboxane A_2之形成
(C)高劑量下會抑制內皮細胞之 COX，同時 prostacyclin 形成會減少
(D)內皮細胞中 COX 受抑制，不會有再生之作用

68 下列有關 Misoprostol 之敘述，何者錯誤？
(A) Prostaglandin 之衍生物 (B)孕婦可使用
(C)抑制胃酸分泌 (D)保護胃壁細胞

69 下列何種治療氣喘的藥物其作用時間最長？
(A) Salbutamol (B) Terbutaline (C) Adrenaline (D) Formoterol

70 下列何種副作用與長期使用抗心律不整藥物 amiodarone 最無關？
(A) Hyperthyroidism (B) Pulmonary fibrosis (C) Depression (D) Photosensitivity

71 下列何種抗心律不整藥物是屬於 Class IB，適用於 ventricular tachyarrhythmias 病人？
(A) Propranolol (B) Mexiletine (C) Propafenone (D) Amiodarone

72 下列何者不是雄性素（androgen）過度刺激所引起之可能副作用？
(A) Priapism (B) Polycythemia (C) Prostate enlargement (D) Weight loss

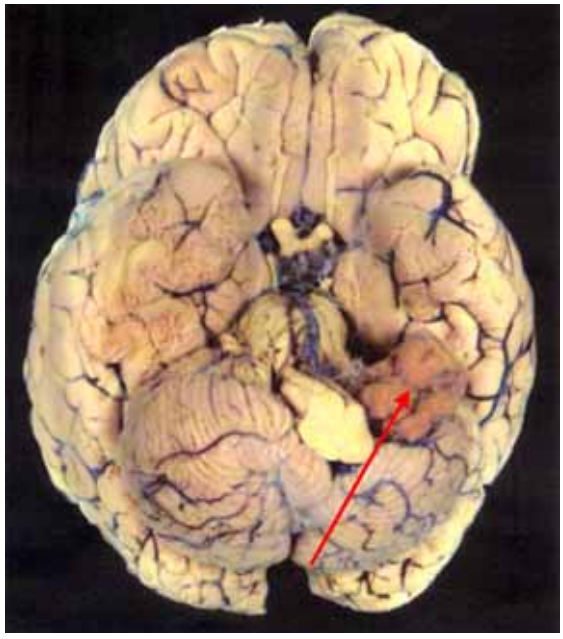
73 下列何種因子不會導致內生性胰島素（endogenous insulin）的分泌？
(A) Glucose (B) Glucagon (C) Somatostatin (D) Gastrin

74 下列何者最宜口服來治療陰道念珠球菌感染？
(A) Griseofulvin (B) Fluconazole (C) Flucytosine (D) Nystatin

75 有關免疫抑制藥物何者可螯合細胞內 DNA 以達到抑制免疫淋巴細胞增生與相關免疫反應？
(A) Cyclosporine (B) Tacrolimus (C) Cyclophosphamide (D) Muromonab-CD3

76 一位 54 歲男性有 18 個月的無力、肌肉萎縮及肌纖維性自發性收縮，因呼吸困難而住院，診斷肌萎縮性側索硬化（amyotrophic lateral sclerosis）。下列有關本例的敘述何者錯誤？
(A)這是運動神經元疾病 (B)脊髓兩側的前角神經元數目減少
(C)兩側的皮質脊髓神經束變性 (D)後神經根比前神經根細

77 一位 55 歲女性患者因顱內腫瘤住院，該腫瘤的肉眼觀如圖示箭頭所指，則下列有關該腫瘤的敘述中，何者最正確？

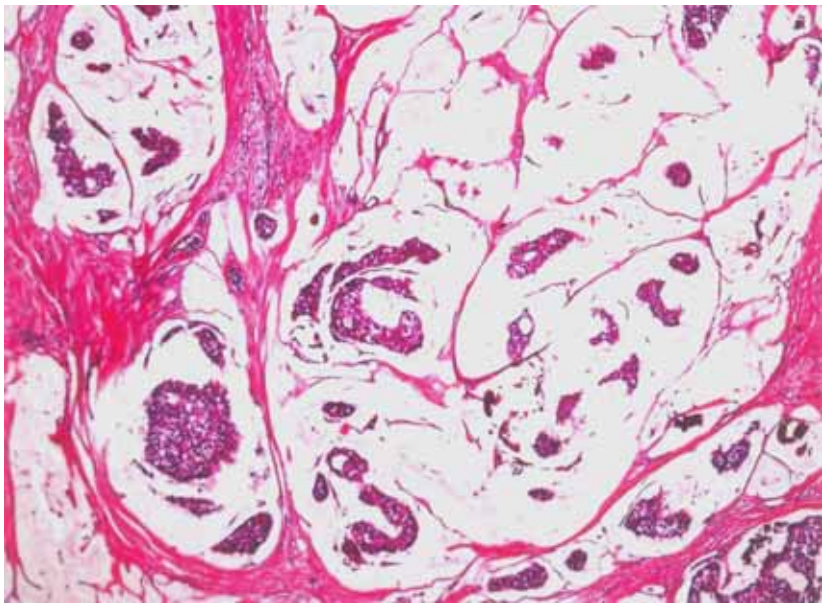


(A)是低度惡性的神經膠質瘤
(B)是成人最惡性的腦瘤
(C)會引發單側聽力喪失
(D)會引發雙側半盲

78 一位成人因頭部外傷致死，影像檢查發現硬腦膜與頭蓋骨之間有血腫，這情形最常發生於下列何狀況？
(A)顳骨骨折 (B)上矢狀竇撕裂 (C)橋連靜脈撕裂 (D)動脈瘤破裂

79 一位 30 歲婦女因結婚 5 年後一直無法懷孕而就診。她抱怨過去在月經期常有腹痛情形發生。身體檢查並無任何異常。腹腔鏡檢查發現在子宮及兩側卵巢的表面有許多約 2-5 毫米的出血病變。下列病變中，何者最可能出現在此位婦女的卵巢？
(A)子宮內膜樣囊腫（Endometriotic cyst） (B)克魯肯氏腫瘤（Krukenberg tumor）
(C)成熟囊狀畸胎瘤（Mature cystic teratoma） (D)多囊性卵巢疾病（Polycystic ovarian disease）

80 一位 65 歲女性於例行健康檢查發現右側乳房有一界線清楚結節，病理檢查如附圖，下列敘述何者正確？



(A)該腫瘤好發於年紀較大的女性，一般來說預後較其他種類的原發性乳房惡性腫瘤差
(B)一般來說都不會有激素接受器（hormone receptor）的表現
(C)該診斷爲髓質癌（medullary carcinoma）
(D)罹患該腫瘤的病人有 *BRCA1* mutation 的機率較罹患其他種類的原發性乳房惡性腫瘤的病人要高

81 一位 60 歲女性，體重 80 公斤有糖尿病及高血壓的病史，因陰道不正常出血到婦科門診求診，檢查發現子宮內膜有不規則增生的現象厚度達 2 公分，並侵犯子宮肌肉層。下列敘述何者錯誤？
(A)長期使用雌激素會增加罹患此種腫瘤的機率 (B)與 PTEN gene 有關
(C)若爲 papillary serous type 則預後比較好 (D)依腺體分化程度分爲 3 個等級且與預後有關

82 下列有關睪丸精細胞瘤（seminoma）的敘述，何者最正確？
(A)好發於嬰幼兒 (B)含有多量 placental alkaline phosphatase
(C)病患血清中 α-fetoprotein 值常明顯上升 (D)對化療反應不佳，預後差

83 下列何種疾病，最容易引起腎臟的小血管產生類纖維蛋白壞死（fibrinoid necrosis）及洋蔥皮樣增生性動脈炎（onion-skin like hyperplastic arteritis）等病變？
(A) Multiple myeloma (B) Acute tubular necrosis
(C) Pheochromocytoma (D) Henoch-Schönlein purpura

84 Barrett esophagus 是指食道發生何種變化？
(A)柱狀上皮化生爲鱗狀上皮 (B)柱狀上皮化生爲移行上皮
(C)鱗狀上皮化生爲柱狀上皮 (D)鱗狀上皮化生爲移行上皮

85 一位 50 歲男性的左耳前近下頷骨上方，有一個界限分明、不會疼痛的腫塊。2 年前他已發現這個腫塊存在，他覺得腫塊慢慢變大，目前約有 3 公分大而就醫。除此之外，他並未有其他的症狀。此病人的腫塊最可能是：
(A)腺樣囊狀癌（Adenoid cystic carcinoma） (B)惡性淋巴瘤（Malignant lymphoma）
(C)多形性腺瘤（Pleomorphic adenoma） (D)鱗狀細胞癌（Squamous cell carcinoma）

86 一位 20 歲男性在經過一次類似流行性感冒的疾病後，呈現血尿及輕微的蛋白尿但腎臟功能仍維持正常。血清裡 C3 和 C4 並未下降。腎臟生檢展現腎絲球膈細胞增生（mesangial cell proliferation）及免疫複合體沉積於腎絲球膈部。下列腎病中何者是最可能的病理診斷？
(A) Membranous glomerulonephritis (B) Minimal change nephropathy
(C) IgA nephropathy (D) Membranoproliferative glomerulonephritis

87 有關陰莖鱗狀細胞癌的敘述，下列何者錯誤？
(A)與 erythroplasia of Queyrat 的病灶無關 (B)常會轉移到腹股溝、腸骨淋巴腺
(C)發病率與個人生殖器衛生習慣有關 (D)與 HPV-16 及 HPV-18 有關係

88 一位 63 歲糖尿病患者因大葉性肺炎伴隨敗血症及腎衰竭住院，接受抗生素治療 3 週後出現腹脹拉肚子，糞便有少許血絲以及黏液，大腸鏡檢查發現大腸黏膜上覆蓋黃色膜樣的斑塊，糞便 *Clostridium difficile* toxin 呈陽性反應，下列何者爲最有可能之診斷？
(A)毒性巨結腸症（toxic megacolon） (B)僞膜性結腸炎（pseudomembranous colitis）
(C)輻射小腸結腸炎（radiation enterocolitis） (D)腸套疊（intussusception）

89 基底腦膜炎（basilar meningitis）是在腦底形成一層厚厚的纖維性黏連滲出物，鑑別診斷最先要考慮是下列何病症？
(A)結核性腦膜炎 (B)腦膜血管性梅毒 (C)無菌性腦膜炎 (D)嗜伊紅性腦膜炎

90 在結腸直腸癌（colorectal carcinoma）的腫瘤細胞中，最不可能出現以下何種變化？
(A)內分泌分化（endocrine differentiation） (B)腺體分化（glandular differentiation）
(C)肌肉性分化（muscular differentiation） (D)鱗狀細胞分化（squamous cell differentiation）

91 一位 40 歲女性，最近幾個月來常覺得嚴重噁心、嘔吐及食量變少，體重也下降了 6 公斤。上消化道內視鏡檢查發現幾乎所有胃部黏膜皆呈現紅斑狀鵝卵石般變化。上消化道放射影像檢查也發現胃變小且皺縮。若她接受胃切除治療，最可能出現下列何種變化？
(A)胃潰瘍伴隨早期胃癌（gastric ulcer with early gastric carcinoma）
(B)戒環細胞癌（signet-ring cell adenocarcinoma）
(C)瀰漫性大淋巴細胞瘤（diffuse large B cell lymphoma）
(D)慢性萎縮性胃炎（chronic atrophic gastritis）

92 一位 17 歲女孩，有經常流鼻血、齒齦易出血，多次月經過多病史。血紅素、血容積比、血小板、白血球皆正常。血小板對 ADP、膠原蛋白、腎上腺素及凝血酶等均無凝集反應，但對瑞斯托菌素（Ristocetin）反應正常。凝血酶原時間（PT）及部分促凝血酶原激酶原時間（aPTT）均無延長。該女孩最可能罹患何症？
(A)瀰漫性血管內凝集（disseminated intravascular coagulation）
(B)革蘭滋慢氏凝集無力症（Glanzmann thrombasthenia）
(C)免疫性血小板缺乏性紫斑（immune thrombocytopenic purpura）
(D)微利布蘭德氏病（Von Willebrand disease）

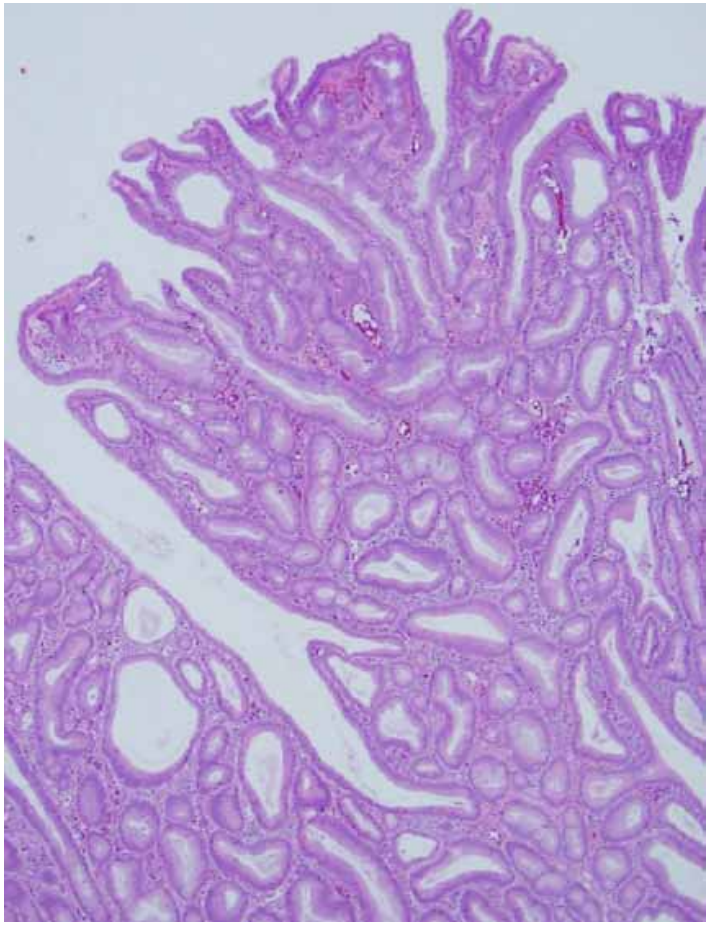
93 下列惡性腫瘤中何者較少見淋巴結節之轉移？
(A)腺癌（adenocarcinoma） (B)肉瘤（sarcomas）
(C)黑色素瘤（melanoma） (D)胚細胞腫瘤（germ cell tumor）

94 一位 56 歲女性先前並無任何心臟病史，目前亦無任何症狀及心臟功能不良。影像學檢查發現二尖瓣（mitral valve）的瓣膜有兜狀隆起（hooding）並呈左心房脫垂（mitral prolapse）現象。下列何者最可能代表其二尖瓣膜的變化？
(A)纖維化及鈣化 (B)類纖維蛋白壞死及水腫
(C)黏液變性 (D)瓣膜發炎及破壞

95 一位 73 歲男性數度發生呼吸困難，並出現心包囊及肋膜腔積水，影像學檢查發現肝腫大充血，尿中 5-hydroxyindoleacetic acid 爲 40 mg/24 小時（正常值爲 0.7-8.2 mg/24 小時）。病人後來接受肺動脈瓣及三尖瓣置換手術，下列敘述中何者最符合此病人右心瓣膜的病理變化？
(A) Deposition of mucoid material in spongiosa
(B) Calcification and fibrosis at the base of valves
(C) Plaque-like intimal thickening and smooth muscle cell proliferation
(D) Subendocardial accumulation of elastic fibers

96 下列病變中，何者與主動脈剝離（aortic dissection）最相關？
(A)梅毒性主動脈炎（syphilitic aortitis）
(B)囊狀中膜壞死（cystic medial necrosis）
(C)分枝桿菌性主動脈炎（mycobacterial aortitis）
(D)鏈球菌性心內膜炎併主動脈炎（streptococcal endocarditis with aortitis）

97 一位 65 歲老先生常規體檢糞便潛血反應呈陽性，經大腸鏡檢查發現降結腸有 3 顆息肉樣的腫瘤，病理切片如圖示，請問下列診斷何者最適當？
(A)侵襲性大腸癌
(B)腺瘤合併異生
(C)類癌
(D)增生性息肉



98 一位 42 歲女性，突然發生嚴重腹部疼痛。已知有膽囊結石許多年。身體檢查發現腹部明顯壓痛，特別是在上腹部，同時腸音也減少。腹部 X 光檢查顯示有明顯組織水腫現象但無游離空氣存在。腹部電腦斷層檢查發現在胰臟部位有腫脹現象且有許多小的鈣化發生。接受治療後逐漸康復。此病最可能發生下列何種後遺症？
(A)胰臟癌（adenocarcinoma）
(B)胃潰瘍（gastric ulcer）
(C)僞囊腫（pseudocyst）
(D)小腸梗塞（small intestine infarction）

99 心臟病患者血中膽固醇（cholesterol）過高會加速動脈硬化，因此須服用降膽固醇藥物 statin。下列何者爲 statin 最主要之作用機制？
(A) Statin 抑制腸道 cholesterol transporter 基因表現
(B) Statin 抑制 HMG-CoA reductase
(C) Statin 抑制 low-density lipoprotein receptor 基因表現
(D) Statin 抑制肝臟膽酸之合成

100 Lipofuscin 色素是源於：
(A)黑色素（melanin）
(B)鐵（iron）
(C)膽紅素（bilirubin）
(D)脂肪過氧化（lipid peroxidation）